LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 - REKURSIF

NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif merupakan salah satu metode dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teknik ini biasanya digunakan pada masalah yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dengan bentuk yang sama.

Dalam implementasinya, rekursif memiliki dua komponen utama, yaitu **base case (kondisi berhenti)** dan **recursive case (pemanggilan fungsi kembali)**. Base case berfungsi untuk menghentikan proses rekursif agar tidak terjadi perulangan tanpa batas, sedangkan recursive case merupakan bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih sederhana atau lebih kecil. Prinsip kerja rekursif adalah menyelesaikan masalah secara bertahap dengan cara mengurangi kompleksitas masalah hingga mencapai kondisi berhenti, kemudian hasilnya dikembalikan secara berurutan hingga ke pemanggilan awal. Rekursif sering digunakan dalam berbagai kasus, seperti perhitungan faktorial, perpangkatan bilangan, pencarian faktor, serta pembentukan barisan bilangan tertentu.

Dengan demikian, rekursif dapat mempermudah penyelesaian masalah yang bersifat berulang atau memiliki pola yang sama, meskipun dalam beberapa kasus penggunaan memori dapat lebih besar dibandingkan metode iteratif.

B. Guided

1. Contoh Guided 1

[Membuat baris bilangan dari n hingga 1]

Base-case: bilangan == 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum
5
5
4
3
2
1
```

2. Contoh Guided 2

[Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n]

Base-case: n == 1

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
	if n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n + penjumlahan(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
5
15
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
6
21
```

3. Contoh Guided 3

[Mencari dua pangkat n atau 2n]

Base-case: n == 0

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
	if n == 0 {
		return 1
	} else {
		return 2 * pangkat(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents
3
8
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents
4
16
```

4. Contoh Guided 4

[Mencari nilai faktorial atau n!]

Base-case: n == 0 atau n == 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
	if n == 0 || n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n * faktorial(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro
5
120
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro
6
720
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func fib(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fib(n-1) + fib(n-2)
}

func main() {
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Print(fib(i), " ")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Do
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
```

Penjelasan :
untuk menampilkan deret Fibonacci dari suku ke-0 sampai ke-10 menggunakan fungsi rekursif. Program ini dibuat agar kita paham konsep dasar rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menghasilkan angka berikutnya dari penjumlahan dua suku sebelumnya.

2. Soal Unguided 2

2) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func bintang(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}

	for j := 1; j <= i; j++ {
		fmt.Print("*")
	}
	fmt.Println()

	bintang(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
```

```
            fmt.Print("Masukkan angka: ")
            fmt.Scan(&n)

            bintang(n, 1)
        }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Al
Masukkan angka: 5
*
**
***
****
*****
```

Penjelasan :
untuk menampilkan pola bintang bertingkat sesuai angka yang dimasukkan user dengan menggunakan fungsi rekursif. Program ini membantu memahami konsep rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri sampai jumlah baris sesuai input.

3. Soal Unguided 3

3) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cariFaktor(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}

	if n%i == 0 {
		fmt.Println(i)
	}

	cariFaktor(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan angka: ")
	fmt.Scan(&n)

	cariFaktor(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Al
Masukkan angka: 5
1
5
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Al
Masukkan angka: 10
1
2
5
10
```

Penjelasan :

Program ini buat nyari faktor dari sebuah angka yang kita masukin. Jadi, setelah kita masukin angka, program bakal ngecek satu per satu dari 1 sampai angka

itu. Kalau ada angka yang bisa ngebagi habis (nggak ada sisa), berarti itu faktor, lalu ditampilin.

Fungsinya pakai rekursif, jadi dia manggil dirinya sendiri terus buat lanjut ngecek angka berikutnya sampai selesai.

4. Soal Unguided 4

4) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tampilkan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    tampilkan(n - 1)
    fmt.Println(n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&n)

    tampilkan(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
Masukkan angka: 5
1
2
3
4
5
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
Masukkan angka: 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Penjelasan :

Program ini intinya buat nampilin angka dari 1 sampai N.
Cara kerjanya, fungsi rekursif bakal turun dulu sampai angka 1, baru setelah itu angka ditampilin satu-satu sampai ke N. Jadi dia mundur dulu, baru naik lagi sambil ditampilin.

5. Soal Unguided 5

5) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    ganjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pr
Masukkan angka: 5
1 3 5
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pr
Masukkan angka: 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pr
```

Penjelasan :
Program ini dibuat untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai N.
Cara kerjanya, program akan mengecek angka satu per satu mulai dari 1 sampai N. Kalau angkanya ganjil (tidak habis dibagi 2), maka akan ditampilkan. Proses ini dilakukan pakai rekursif, jadi fungsi akan terus manggil dirinya sendiri sampai semua angka dicek.

6. Soal Unguided 6

6) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
	if y == 0 {
		return 1
	}
	return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
	var x, y int
	fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
	fmt.Scan(&x, &y)

	hasil := pangkat(x, y)
	fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\A
Masukkan x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\A
Masukkan x dan y: 5 3
Hasil: 125
```

Penjelasan :

Program ini buat menghitung x pangkat y ,caranya, fungsi rekursif bakal ngalikan x berulang-ulang sebanyak y kali. Setiap kali fungsi dipanggil, nilai y dikurangin 1 sampai jadi 0. Kalau sudah 0, berhenti dan balik nilai 1.

D. Kesimpulan

Di praktikum ini kita belajar tentang rekursif, yaitu fungsi yang bisa manggil dirinya sendiri. Rekursif dipakai buat nyelesain masalah yang polanya berulang dengan cara yang lebih simpel. Dari soal-soal yang dikerjain, kita jadi paham kalau rekursif harus punya kondisi berhenti supaya nggak jalan terus. Selain itu, rekursif bisa dipakai buat banyak hal seperti barisan angka, penjumlahan, pangkat, faktorial, dan cari faktor.